

МАТЕМАТИКА

## Чек-лист

# Поиск рациональных корней многочлена

Теорема Безу и схема Горнера

Ксения Клыкова

30 сентября 2026 г.

Корень многочлена  $\longleftrightarrow$  линейный множитель  $\longleftrightarrow$  нулевой остаток.

Схема Горнера позволяет быстро проверить кандидата и  
одновременно понизить степень многочлена.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой



## 1. Теорема Безу: как узнать линейный множитель

Для любого многочлена  $P(x)$  при делении на  $x - a$  остаток равен  $P(a)$ :

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a).$$

Отсюда следует главный критерий:

$$P(a) = 0 \iff x - a \text{ является делителем } P(x).$$

- ☐ Если Вы нашли число  $a$  и получили  $P(a) = 0$ , то  $a$  — корень уравнения  $P(x) = 0$ .
- ☐ Одновременно можно вынести множитель  $x - a$  и перейти к многочлену степени на единицу меньше.
- ☐ Если  $P(a) \neq 0$ , число  $a$  не является корнем; оно остаётся только проверенным кандидатом.

**Пример.** Пусть

$$P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 2.$$

Проверяем  $x = 1$ :

$$P(1) = 1 - 2 + 3 - 2 = 0.$$

Значит,  $x - 1$  — множитель. После деления получаем

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - x + 2).$$

Для квадратного множителя  $D = 1 - 8 = -7 < 0$ , поэтому над действительными числами исходное уравнение имеет единственный корень  $x = 1$ .

## 2. Где искать рациональные корни

Пусть

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

где все коэффициенты целые. Если несократимая дробь

$$r = \frac{p}{q}, \quad \gcd(p, q) = 1,$$

является рациональным корнем, то

$$p \mid a_0, \quad q \mid a_n.$$

- ☐ Для приведённого многочлена ( $a_n = 1$ ) рациональный корень обязан быть целым делителем свободного члена  $a_0$ .
- ☐ Выписывайте делители со знаками  $\pm$ .

- ☐ Для неприведённого многочлена учитывайте знаменатели — делители старшего коэффициента.
- ☐ Список кандидатов содержит возможные корни. Каждый кандидат всё равно нужно проверить.

**Пример.** Для

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$$

числитель рационального корня делит 12, а знаменатель делит 2. После сокращения кандидаты:

$$\pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12.$$

### 3. Схема Горнера

Схема Горнера одновременно выполняет две задачи:

- вычисляет  $P(a)$ ;
- если  $P(a) = 0$ , даёт коэффициенты частного  $P(x) : (x - a)$ .

**Правило.** Выпишите коэффициенты по убыванию степеней. Первый коэффициент снесите вниз. Затем повторяйте цикл

умножить на  $a \rightarrow$  прибавить следующий коэффициент.

Последнее число — остаток  $P(a)$ ; остальные полученные числа — коэффициенты частного.

**Пример.** Разделим

$$P(x) = x^3 - x^2 + 4x + 6$$

на  $x + 1 = x - (-1)$ .

$$\begin{array}{rcccc}
 & 1 & -1 & 4 & 6 \\
 -1 & & & & \\
 \hline
 & 1 & -2 & 6 & 0
 \end{array}$$

Следовательно,

$$P(x) = (x + 1)(x^2 - 2x + 6),$$

а нулевой остаток подтверждает, что  $x = -1$  — корень.

### 4. Пропущенная степень означает нулевой коэффициент

Перед схемой Горнера степени должны идти подряд. Если некоторой степени нет, впишите для неё коэффициент 0.

**Пример.**

$$x^3 - 3x + 2 = x^3 + 0x^2 - 3x + 2,$$

поэтому строка коэффициентов имеет вид

$$1, 0, -3, 2.$$

Для  $a = 1$  схема Горнера даёт

$$1, 1, -2, 0,$$

то есть

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2).$$

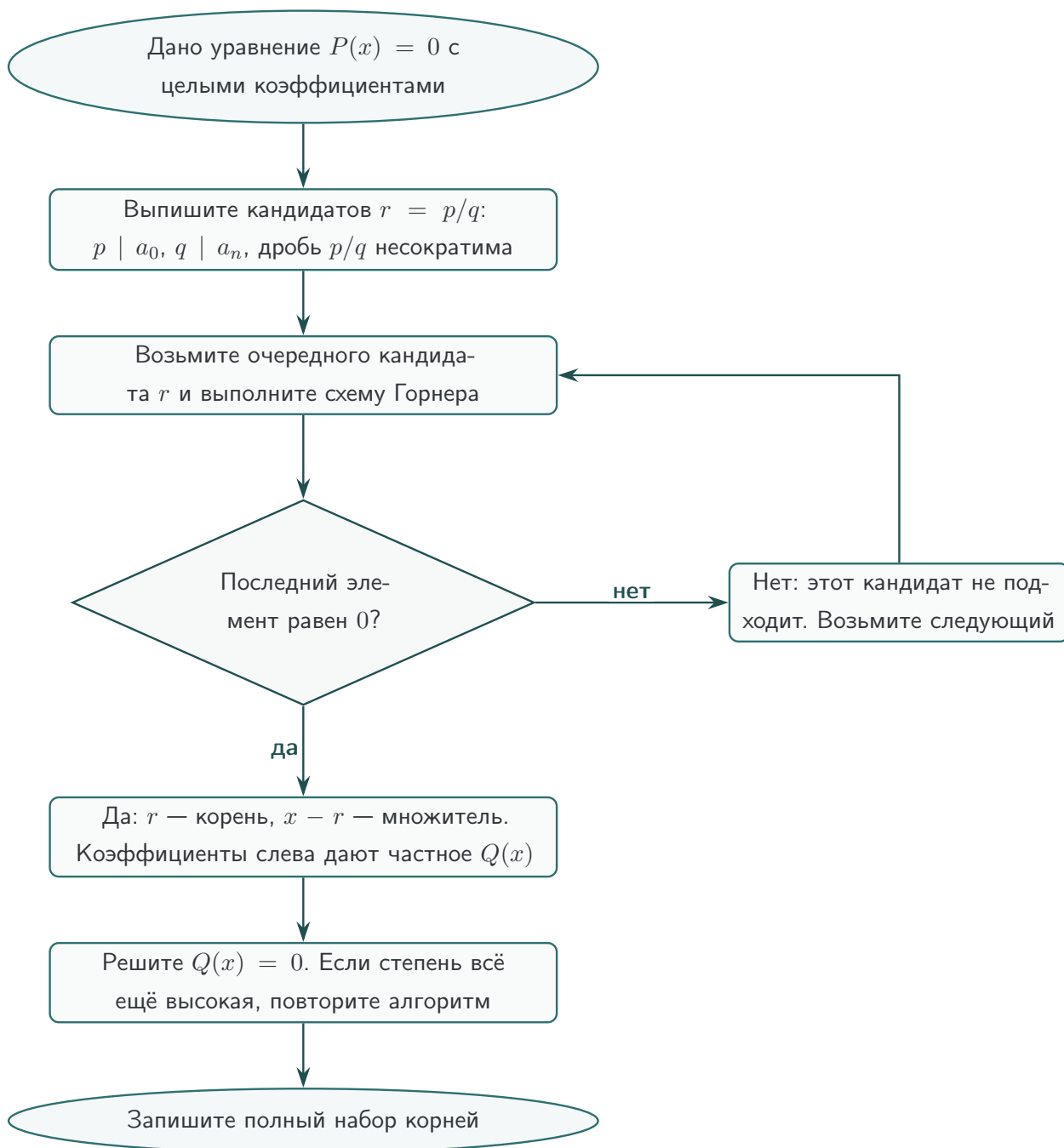
## 5. Что важно контролировать

- ☐ Не перепутать корень  $a$  и делитель  $x - a$ : корню  $-1$  соответствует множитель  $x + 1$ .
- ☐ Не забыть нулевые коэффициенты при пропущенных степенях.
- ☐ Не считать кандидата корнем до проверки: нужен нулевой остаток.
- ☐ В схеме Горнера сначала умножаем, затем складываем.
- ☐ После понижения степени решить полученный многочлен до конца.
- ☐ Для дробного кандидата использовать несократимую дробь  $p/q$  и условие  $p \mid a_0, q \mid a_n$ .
- ☐ Если после деления тот же корень снова обращает частное в ноль, корень кратный.

## 6. Самопроверка

- ☐ Я умею по значению  $P(a)$  определить, является ли  $a$  корнем.
- ☐ Я умею перейти от корня  $a$  к множителю  $x - a$ .
- ☐ Я умею выписать целые и рациональные кандидаты на корни.
- ☐ Я умею выполнить схему Горнера без пропуска нулевых коэффициентов.
- ☐ Я умею восстановить частное по строке Горнера и решить оставшееся уравнение.

# Алгоритм: поиск рационального корня и понижение степени



## Тренировочный блок — Путь А

**10 задач.** Решения в этом разделе не приведены. Используйте теорему Безу, список рациональных кандидатов и схему Горнера.

1. Для многочлена

$$P(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$$

выпишите все возможные целые корни.

2. Проверьте, является ли число 2 корнем многочлена

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12.$$

3. Известно, что  $P(-3) = 0$ . Какой линейный множитель обязательно входит в разложение  $P(x)$ ?

4. С помощью схемы Горнера разделите

$$x^3 - x^2 + 4x + 6$$

на  $x + 1$ . Укажите частное и остаток.

5. Для многочлена

$$P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$$

запишите полную строку коэффициентов, которую нужно использовать в схеме Горнера.

6. Решите уравнение

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0,$$

найдя сначала целый корень, а затем понизив степень схемой Горнера.

7. Решите уравнение

$$x^3 - 3x + 2 = 0.$$

Обратите внимание на пропущенную степень и кратность одного из корней.

8. Для уравнения

$$2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$$

выпишите все различные рациональные кандидаты на корни в сокращённом виде.

9. Решите уравнение

$$2x^3 + x^2 - 8x - 4 = 0.$$

Среди корней есть дробное число.

10. Решите уравнение

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0,$$

последовательно понижая степень схемой Горнера после нахождения каждого подходящего целого корня.

## Ответы

| №  | Ответ                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8.$                                                  |
| 2  | Да, так как $P(2) = 0.$                                                        |
| 3  | $x + 3.$                                                                       |
| 4  | Частное $x^2 - 2x + 6$ , остаток 0.                                            |
| 5  | $1, 0, -5, 0, 4.$                                                              |
| 6  | $x = -1, 2, 3.$                                                                |
| 7  | $x = -2$ и $x = 1$ ; корень $x = 1$ имеет кратность 2.                         |
| 8  | $\pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12.$ |
| 9  | $x = -2, -\frac{1}{2}, 2.$                                                     |
| 10 | $x = -2, -1, 1, 2.$                                                            |